
Pregunta

a) (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = 4\sqrt{x} - \frac{3}{x} + 2 \quad \text{ii) } g(x) = x^3 - 5 \ln x + e^x$$

Solució. i) $f(x) = 4x^{1/2} - 3x^{-1} + 2$, i per tant $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x^2}$.

$$\text{ii) } g'(x) = 3x^2 - \frac{5}{x} + e^x.$$

b) (1 punt) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } h(x) = x^2 e^x \quad \text{ii) } k(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$$

Solució. i) Derivada d'un producte: $h'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x) e^x$.

$$\text{ii) Derivada d'un quocient: } k'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x-2)^2}.$$

c) (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = x^2 \sin x$$

i calcula $m'(\pi)$.

Solució. $m'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$, i $m'(\pi) = 2\pi \cdot 0 + \pi^2 \cdot (-1) = -\pi^2$.